

Pontifícia Universidade Católica de Campinas

**Algoritmos de Programação, Projetos e
Computação**

Relatório do sistema de Escoamento de Unidades de Carga (SEUC-4)

Gabriela Tomie Mauri Tajima- 26001325

Sophia Dalla Bernardina Lopes- 26008515

Sophia de Souza Fabri-

Campinas, 06 de Maio de 2026

Relatório do sistema de Escoamento de Unidades de Carga (SEUC-4)

Campinas, 06 de Maio de 2026

Sumário

1. Introdução
2. Desenvolvimento do Projeto
3. Referência Bibliográfica

Introdução

Este projeto apresenta o SEUC-4, um código desenvolvido para rodar diretamente nos buffers dos sensores, sem depender de memória de armazenamento. O software foi criado para solucionar um problema ocorrido na Refinaria Delta-9, após uma tempestade geomagnética que danificou os chips de memória estática do servidor central, deixando a Refinaria sem histórico de dados.

Diante disso, desenvolvemos um sistema capaz de atuar em tempo real, sem armazenar dados localmente. Ele realiza a leitura das UPCs em tempo real, aplica as regras de negócio e executa avisos e métricas durante a própria execução.

Atualmente, a Refinaria está operando o duto de escoamento sem suporte de armazenamento, o que faz com que o controle de pressão seja realizado manualmente pelos funcionários. Esse cenário traz riscos importantes, já que se a pressão subir além do limite e não for detectada, o duto pode se romper, e se cair demais, o fluido pode cristalizar e causar entupimentos. Além disso, existe uma preocupação maior da diretoria com picos consecutivos de pressão, já que um pico isolado pode ser suportado, mas dois em sequência podem comprometer as juntas de expansão, exigindo a interrupção imediata da operação.

Dessa forma, o SEUC-4 foi desenvolvido para auxiliar no controle da pressão. O sistema realiza ajustes com base em fatores térmicos e classifica as leituras em zonas de estabilidade: verde (estável), amarela (oscilação) e vermelha (crítica). Além disso, possui um protocolo de segurança que detecta dois picos consecutivos na zona vermelha, realizando o travamento do sistema e exigindo a interrupção imediata do escoamento. Ao final, o programa também apresenta métricas como a média das pressões ajustadas, a menor pressão registrada, a porcentagem de tempo na zona verde e, caso ocorra travamento, o percentual correspondente.

Desenvolvimento do Projeto

O desenvolvimento do projeto foi realizado com base nos conteúdos abordados em aula na disciplina de Algoritmos e Programação em Python, bem como na estrutura de menus estudada no Projeto Integrador I. Não foram utilizadas bibliotecas externas adicionais, optando-se pelo uso exclusivo de recursos nativos da linguagem Python, o que se justifica pela proposta acadêmica do projeto e pelo nível de complexidade do mesmo.

Durante a fase inicial, a principal dificuldade encontrada pela equipe era sobre à interpretação dos requisitos do problema proposto, especialmente no entendimento das regras de negócio associadas à simulação da refinaria. No entanto, após alinhamentos e revisões, foi possível estruturar de forma clara a lógica do sistema.

Como solução, a equipe optou por desenvolver um menu interativo contínuo, permitindo que o sistema permanecesse em execução desde sua inicialização até o encerramento definido pelo usuário. Para o controle das opções selecionadas, foi utilizada a estrutura condicional match, garantindo uma organização mais clara e eficiente na tomada de decisões. Além disso, foi implementado tratamentos para entradas inválidas, assegurando maior controle do sistema.

Com o objetivo de melhorar a experiência do usuário, foram aplicadas formatações específicas para números reais, proporcionando maior legibilidade dos dados apresentados. Também foram utilizados elementos visuais, como emojis, para tornar a interface em linha de comando mais intuitiva e agradável. Como diferencial, a equipe buscou estruturar o código de forma organizada e com regras de negócio bem definidas, reduzindo a possibilidade de erros durante a execução e facilitando futuras manutenções.

Por fim, destaca-se que o sistema foi desenvolvido para execução no ambiente de desenvolvimento Visual Studio Code (VS Code), sendo compatível com a linguagem Python conforme configurada nesse ambiente.

Referências Bibliográficas